

Geef altijd een uitwerking bij je antwoord; voor een antwoord zonder toelichting krijg je op het tentamen geen of beduidend minder punten!

Opgave 14. In deze opgave gebruiken we de volgende notatie: $\lfloor x \rfloor$ is het grootste gehele getal kleiner dan of gelijk aan x , dus bijvoorbeeld $\lfloor 4,01 \rfloor = 4$, $\lfloor 4,77 \rfloor = 4$, $\lfloor 4 \rfloor = 4$, $\lfloor -4,01 \rfloor = -5$. In $\mathbb{R}$ definiëren we de relatie R door xRy als $\lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$.

- a Laat zien dat R een equivalentierelatie is, en
- b bepaal het quotiënt $\mathbb{R}/R$.

Opgave 15. In $A = \{2, 3, 6, 12, 36, 72, 108\}$ definiëren we de relatie R door aRb als $b = a$ of $b = 2a$ of $b = 3a$.

- a Teken de graaf van R en onderzoek welke eigenschappen R heeft (reflexief, irreflexief, symmetrisch, antisymmetrisch, transitief).
- b Bepaal de transitieve afsluiting R^+ van R (expliciet of als graaf).
- c Laat zien dat R^+ een partiële ordening is en teken het Hasse-diagram van (A, R^+) .
- d Bepaal de maximale en minimale elementen in (A, R^+) en ga na of ieder tweetal elementen een supremum en een infimum heeft.
- e Ziet u welke (bekende) relatie R^+ is?